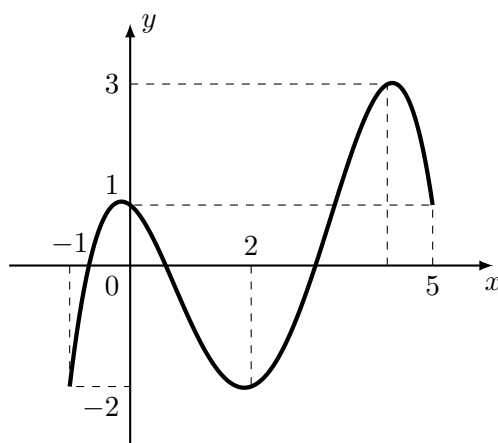


Chủ đề: Hàm số



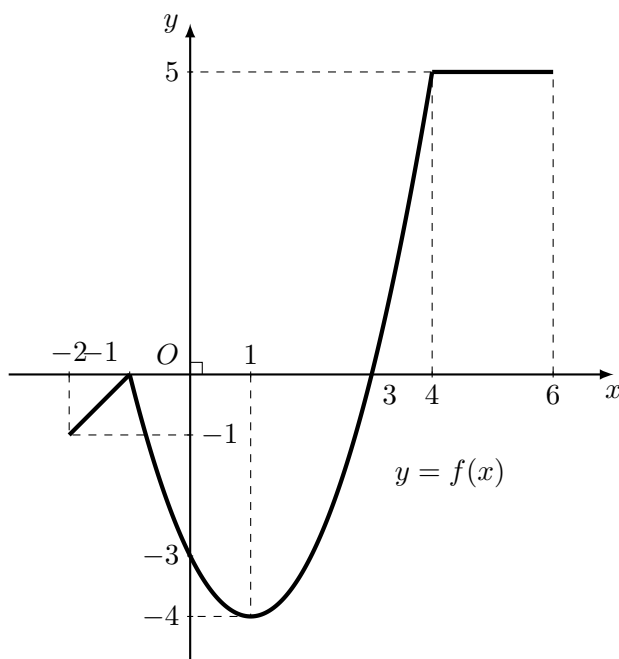
Bài tập giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất

Câu 1. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1; 5]$ và có đồ thị trên đoạn $[-1; 5]$ như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1; 5]$ bằng



- A. -1 B. 4 C. 1 D. 2

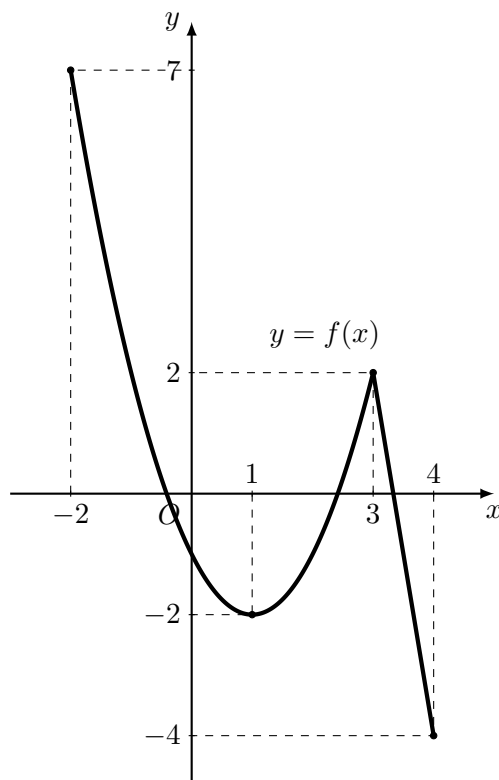
Câu 2. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 6]$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2; 6]$. Giá trị của $M - m$ bằng

- A. 9 B. -8 C. -9 D. 8

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-2; 4]$ như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 4]$ bằng



- A. 5 B. 3 C. 0 D. -2

Câu 4. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y	$-\infty$ $\nearrow$ 0 $\searrow$	0 $\nwarrow$ -1 $\nearrow$	-1 $\nwarrow$ 0 $\searrow$	0 $\nwarrow$ -1 $\nearrow$	$+\infty$ $\nwarrow$ 0 $\searrow$

Khẳng định nào sau đây sai?

- A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.
 B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng -1 .
 C. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng 0 .
 D. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có đường tiệm cận.

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-3	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	+	+	0	-	0	+

Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\min_{(-2;+\infty)} f(x) = f(1)$ B. $\min_{(-\infty;-3]} f(x) = f(-3)$ C. $\min_{(-2;1)} f(x) = f(1)$ D. $\min_{[-3;-2]} f(x) = f(-2)$

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1; 3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

x	-1	0	2	3	
y'	+	0	-	0	+
y	0 5 1 4				

- A. $\max_{[-1;3]} f(x) = f(0)$. B. $\max_{[-1;3]} f(x) = f(3)$. C. $\max_{[-1;3]} f(x) = f(2)$. D. $\max_{[-1;3]} f(x) = f(-1)$.

Câu 7. [STER] Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 - 1$ trên đoạn $[-1; 2]$. Giá trị của biểu thức $M + 3m$ bằng

- A. 1 B. 5 C. 6 D. 4

Câu 8. [STER] Giá trị lớn nhất M của hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9x - 6$ trên đoạn $[-1; 2]$ là?

- A. $M = 7$ B. $M = 5$ C. $M = -11$ D. $M = 21$

Câu 9. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{4 - x^2}$ là

- A. 2 B. 0 C. 4 D. 1

Câu 10. [STER] Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \sin x + 3$ là

- A. $\frac{9}{8}$ B. 4 C. 2 D. 1